大学化学高阶综合题·第 9 辑 (16 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 9 辑 **2**

第 9 辑 / 无机化学 2

第 9 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV9-I76 ·d6 八面体晶场配对能与自旋态的反常判别

题目

八面体 d6 假想配位中心高自旋构型 t2g4eg2（S=2，一对电子），低自旋 t2g6（S=0，三对电子）。定义 t2g 单电子能 −0.4Δo、eg 为 +0.6Δo，每电子对能 P=18.50kJ/mol，Δo=22.50kJ/mol。求两态相对球形场重心的总能、低态相对高态差值、高自旋自旋-only 磁矩及能级交叉时的 Δo。不能忽略配对能数目差异。

分步解答

1. t2g 和 eg 的电子数分别为 HS(4,2) 与 LS(6,0)。
2. 高态晶场能 4(−0.4Δ)+2(+0.6Δ)=−0.4Δ，低态为 6(−0.4Δ)=−2.4Δ。
3. 按一对/三对分别加配对能，EHS=−0.4Δ+P=9.5kJ/mol。
4. ELS=−2.4Δ+3P=1.5kJ/mol。
5. 两态差 ELS−EHS=2(P−Δ)=-8kJ/mol，负值表示低自旋更稳定。
6. 交叉要求 Δ=P；高自旋 S=2 时 μ=2√[S(S+1)]=4.898979486μB，低自旋按 S=0 磁矩零。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 9.5；答案 2 = 1.5；答案 3 = -8；答案 4 = 4.89897949；答案 5 = 18.5

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I77 ·Latimer 分段氧化还原与歧化方向的能量法判别

题目

假想元素 X 有标准半反应 X(III)+e−→X(II)，E1=0.7200V；X(II)+2e−→X(0)，E2=0.3100V。298.15K，忽略非标准态活度影响。求 X(III)→X(0) 三电子总标准还原电位、对应每 mol X 的标准自由能，以及 3X(II)→2X(III)+X(0) 的歧化电势、ΔG 与自发性。必须按电子数加和自由能而非直接平均电位。

分步解答

1. 第一段自由能 −FE1、第二段 −2FE2，三电子总和为 −F(E1+2E2)。
2. 总还原电位 Et=(E1+2E2)/3=0.4466666667V。
3. 总标准自由能 ΔG=−3FEt=-129290.345J/mol X。
4. 歧化反应中 2X(II) 氧化为 2X(III)，1 个 X(II) 还原为 X(0)，因此电子数 2。
5. 歧化电池势 Ed=E2−E1=-0.41V，ΔGdis=−2FEd=79117.97234J/(3mol X(II))。
6. Ed<0，故正向歧化在标准态非自发；逆向归中更有利。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：-1.11e-16、-1.46e-11、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.446666667；答案 2 = -129290.345；答案 3 = -0.41；答案 4 = 79117.9723

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I78 ·Pourbaix 边界与保护膜电位窗口的参数交点

题目

假想酸碱耦合电极边界在 298.15K 为 E=E0−0.05916pH（V），E0=1.020V，且一个保护膜允许的最低电位为 0.450V。求 pH6.500 处反应边界电位、保护膜电位与该边界相交的 pH、当实际电位 0.600V 时相对边界的偏移，并指出热力学势线不能直接预测腐蚀电流或钝化动力学。

分步解答

1. 电势边界每升高 1pH 下降 0.05916V，这是题给电子/质子计量对应的 Nernst 线。
2. pH=6.5 处边界 Eb=1.020−0.05916×6.5=0.63546V。
3. 令 Eb=0.450V，交点 pH*=(1.020−0.450)/0.05916=9.634888438。
4. 实际电位 0.600V 高于边界的量为 ΔE=0.600−Eb=-0.03546V。
5. 在交点另一侧需要重新判断保护膜窗口与氧化还原稳定区是否交叠。
6. 过电位必须结合电极动力学与表面条件才能对应电流密度，不能仅作平衡电位差外推。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、-5.55e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.63546；答案 2 = 9.63488844；答案 3 = -0.03546

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I79 ·离子晶体的晶胞质量、密度亏损和化学式空位反演

题目

假想立方晶体 AB 每式摩尔质量 180.0g/mol，一个晶胞有 Z=4 个 AB 式单元，晶格参数 a=0.5400nm。求晶胞体积、理论晶体密度、0.1000mol AB 对应晶胞数；若实测密度比理论密度低 2.00%，晶格常数不变，且只由缺失完整 AB 式单元解释，求每晶胞缺失式单元平均数及空位比例。说明不排除晶界孔隙或其他缺陷。

分步解答

1. 晶格常数由 nm 化为 m：a=5.400×10^-10m，晶胞体积 V=a³=1.57464e-28m³。
2. 每晶胞质量 m=Z MW/NA，式量应使用 0.1800kg/mol 而非 180kg/mol。
3. 理论密度 ρ=Z MW/(NA a³)=7592.771226kg/m³。
4. 0.1000mol 的 AB 式单元数为 0.1NA，每晶胞 Z=4，故晶胞数 =1.50553519e+22。
5. 固定 a 且全由化学式单元空位解释 2.00% 质量亏损，每晶胞缺失 Z×.02=0.08 个式单元。
6. 相对四个 AB 式位点的缺失比例 0.0200；这一结论依赖唯一质量亏损机制假设。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.57464e-28；答案 2 = 7592.77123；答案 3 = 1.50553519e+22；答案 4 = 0.08；答案 5 = 0.02

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I80 ·光催化半导体带隙吸收与光量子热弛豫预算

题目

假想无机半导体直接带隙 Eg=2.300eV，一束 400.0nm 单色光入射；h=6.62607015×10^-34J·s、c=2.99792458×10^8m/s、NA=6.02214076×10^23mol^-1。假设一个光子激发一个电子且超过带隙能量全部热化。求 400nm 光子能量 (eV 与 kJ/mol)、热化超额能量 (eV)，再判断 500nm 光子能否单光子直接跨隙。

分步解答

1. 用 E=hc/λ，400nm 转换为 4×10^-7m，单光子 E=4.966114643e-19J。
2. 1eV=1.602176634×10^-19J，故光子能量 =3.099604961eV。
3. 每摩尔光子能量为 NA E/1000=299.0664141kJ/mol。
4. 超过带隙的热化上限 E−Eg=0.7996049608eV。
5. 500nm 单光子能量 =2.479683969eV，低于 2.300eV，故题设无缺陷单光子直接跨隙不允许。
6. 若存在杂质态、多光子吸收或声子辅助，则需要改变模型，不能由该简单阈值排除一切吸收。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.09960496；答案 2 = 299.066414；答案 3 = 0.799604961；答案 4 = 2.47968397

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I81 ·XRD 晶面应变对 Bragg 角与衍射峰位的精确和微分预测

题目

一阶 Bragg XRD 测量，Cu Kα 波长 0.15406nm，未应变时晶面间距 d=0.2140nm。晶体出现均匀法向拉伸应变 ε=+0.002000，d′=(1+ε)d，波长不变。求原 2θ、应变后的 2θ、精确峰位移动量以及用一阶微分公式估算的峰位移动，说明 2θ 与 θ 差一个因子 2 且应变无量纲。

分步解答

1. 一阶 Bragg 式 2d sinθ=λ，故 θ=asin(λ/2d)。
2. 初始 2θ=42.19465253 度。
3. 应变后 d′=d(1+ε)，精确 2θ′=42.10642 度。
4. 精确移动 Δ(2θ)=-0.0882325301 度；拉伸增加 d 导致峰位向低角移动。
5. 微分 2d sinθ=λ，得到 dθ=−tanθ dd/d；所以 Δ(2θ)≈−2tanθε=-0.08842211812 度。
6. 微分近似与精确差为 0.0001895880209 度，ε 小使一阶估计合理。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 42.1946525；答案 2 = 42.10642；答案 3 = -0.0882325301；答案 4 = -0.0884221181

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I82 ·轴向 g 张量 EPR 谱的定频共振场与微波频率交叉核对

题目

假想轴向 S=1/2 配位中心在共振磁场平行分子轴时 g_parallel=2.120、B_parallel=0.3420T，垂直轴 g_perp=2.010；无零场分裂和超精细分裂。以 hν=gμB B，μB=9.2740100783×10^-24J/T，求微波频率 GHz、垂直共振磁场、场移动量及为什么 g 更大的方向场更小。

分步解答

1. 按简单 Zeeman 分裂，E=hν=gμB B。
2. 由平行方向计算 ν=g_parallel μB B_parallel/h=10.14783743GHz。
3. 固定微波频率意味着 gparallel Bparallel=gperp Bperp，得 Bperp=0.3607164179T。
4. 场移动 Bperp−Bparallel=0.01871641791T。
5. 因为 gB 乘积固定，较小 g 对应更高的共振磁场。
6. 若存在显著超精细耦合或 S>1/2 零场分裂，还需完整自旋哈密顿量。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10.1478374；答案 2 = 0.360716418；答案 3 = 0.0187164179

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I83 ·d8 四面体与平方平面构型的能量竞争

题目

假想 d8 离子配体两种几何态共享能量零点，四面体晶场总贡献 +1.2Δ 且有 1 对电子，平方平面晶场总贡献 −0.8Δ 且有 2 对电子。Δ=25.00kJ/mol、每电子对配对能 P=18.00kJ/mol。求两个总能、平方平面相对四面体能差和配对能交叉阈值，并解释为何不同几何晶场的参照能必须统一。

分步解答

1. 设总能等于晶场能与电子配对能之和，统一能量零点下可比较。
2. 四面体 Et=1.2Δ+P=48kJ/mol。
3. 平方平面 Es=−0.8Δ+2P=16kJ/mol。
4. Es−Et=P−2Δ=-32kJ/mol，负号表示平方平面更稳定。
5. 能量交叉时 P*=2Δ=50kJ/mol。
6. 题给场能未包含配体几何形变、溶剂及配位熵，不能用这条简化能量差推断所有真实 d8 离子的构型。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 48；答案 2 = 16；答案 3 = -32；答案 4 = 50

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I84 ·Jahn–Teller 四方拉伸与八面体键长畸变正交模

题目

一假想 Cu(II) 六配位体轴向有 2 根 M–L 键 2.260Å，赤道 4 根 2.020Å。定义 Q3=(2/√6)(2Rax−Req1−Req2) 与 Q2=(Req1−Req2)/√2，两赤道方向 Req1、Req2 均为 2.020Å。求畸变模式 Q3 与 Q2、六键平均键长、轴向/赤道键长比，并判断几何属于四方还是斜方静态畸变。

分步解答

1. 先识别四根赤道键共两对且相等，Req1=Req2=2.020Å。
2. 四方模式 Q3=(2/√6)(2×2.260−2.020−2.020)=0.3919183588Å。
3. 斜方模式 Q2=(Req1−Req2)/√2=0Å。

4. 六键平均长 Rbar=(2Rax+4Req)/6=2.1Å。

5. 轴/赤道键长比 Rax/Req=1.118811881；Q3>0 而 Q2=0，表示静态四方伸长。

6. 光谱若只得到动态平均键长，仍需区分动态 Jahn–Teller 效应和实际静态构型。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、1.78e-15、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.391918359；答案 2 = 0；答案 3 = 2.1；答案 4 = 1.11881188

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I85 ·Born–Haber 循环离子形成能与晶格焓的严格符号审计

题目

假想盐 MX(s) 形成焓 −440.0kJ/mol，对应反应 M(s)+0.5X2(g)→MX(s)。给定 M 升华焓 +110.0、X2(g) 完全解离 2X(g) 为 +500.0kJ/mol X2、M 原子一电离 +500.0、X 原子电子亲和焓 −320.0kJ/mol。求气相离子形成的总焓、气态离子成晶体的晶格生成焓、反向晶格解离焓，并证明为何解离步骤必须取 1/2。

分步解答

1. 每 mol MX 只需要 1mol X 原子，所以 X2 解离的热量为 0.5×500=250kJ/mol。

2. 四项气相步骤总焓 Hgas=Hsub+Hatom+Eion+EA=540kJ/mol。

3. Hess 闭合 Hform=Hgas+Hlattice,form，得到 Hlattice,form=-980kJ/mol。

4. 反向拆晶格为气态离子需要 Hlattice,diss=980kJ/mol。

5. 回代四项再加晶格生成焓必须恰为实验给出的形成焓 −440.0kJ/mol。

6. 若错误把 X2 解离一整个分子按每 mol MX 计，结果将差 250kJ/mol，属于化学计量错误。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 540；答案 2 = -980；答案 3 = 980

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I86 ·Marcus 外球电子转移的正常区与倒转区界限

题目

假想无机配合物外球一电子转移在 298.15K 下重组能 λ=1.200eV/电子、标准反应自由能 ΔG°=−0.3600eV/电子。采用非绝热 Marcus 抛物线 ΔG‡=(λ+ΔG°)²/(4λ)，且 1eV/粒子乘 F 转为 J/mol 电子。求摩尔 λ 与 ΔG、活化势垒 (kJ/mol)、相对零势垒的 Boltzmann 因子，以及激活势垒为零的驱动力，并判断继续增加放热性是否永远加速。

分步解答

1. λ 按 1.200F 转为摩尔能 λmol=115.7823985kJ/mol。
2. 反应自由能 ΔGmol=−0.360F/1000=-34.73471956kJ/mol。
3. Marcus 势垒 ΔG‡=(λ+ΔG)²/(4λ)=14.18334382kJ/mol。
4. 热活化因子 exp(−ΔG‡/RT)=0.003274806679。
5. 势垒为零的条件 ΔG°=−λ，故临界驱动力 −1.200eV/电子。
6. 更强放热的 ΔG° 低于 −λ 将进入倒转区，势垒反而升高；真实转移需满足弱耦合及近似谐振反应坐标。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 115.782399；答案 2 = -34.7347196；答案 3 = 14.1833438；答案 4 = 0.00327480668；答案 5 = -1.2

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I87 ·EXAFS 双壳层散射幅度的 Debye–Waller 无序修正

题目

假想金属 EXAFS 同波数 k=12.00Å^-1 上有两条独立散射路径，第一条占有比例 0.650、配位数 5.300、σ1=0.00700Å，第二条占比 0.350、配位数 3.100、σ2=0.01400Å。忽略其他路径因子，定义峰幅 Ai=fiNi exp(−2k²σi²)。求两路径峰幅、峰幅比以及若忽略无序指数会错误得到的比值，分析为何单点幅度不能唯一反演配位数。

分步解答

1. Debye–Waller 衰减是 exp(−2k²σ²)，k 单位 Å^-1 与 σ 单位 Å 使指数无量纲。
2. 第一路径 A1=f1N1 exp(−2k²σ1²)=3.396725585。

3. 第二路径 A2=f2N2 exp(−2k²σ2²)=1.025450458。

4. 实际峰幅比 A1/A2=3.312422906。

5. 忽略热无序会把比值估为 f1N1/(f2N2)=3.175115207。

6. 第二路径无序更大，因此在相同波数衰减更强；真实 EXAFS 还需相位与平均自由程校正。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.39672559；答案 2 = 1.02545046；答案 3 = 3.31242291；答案 4 = 3.17511521

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I88 ·Curie–Weiss 磁化率中温度无关本底的识别

题目

假想顺磁晶体体磁化率 χ(T)=C/(T−Θ)+χ0，Curie 常数 C=0.006000K，Weiss 温度 Θ=270.0K，温度无关本底 χ0=2.000×10^-5。求 300K 和 340K 总 χ、扣除本底后的两组顺磁 χ、其温度变化比，以及错误按纯 Curie 律 χ=C/T 反推 300K 常数的偏差。

分步解答

1. 顺磁部分是 C/(T−Θ) 而不是 C/T。

2. 300K 顺磁贡献 χpara,300=0.0002，总 χ300=0.00022。

3. 340K 顺磁贡献 χpara,340=0.00008571428571，总 χ340=0.0001057142857。

4. 顺磁温度比 χpara,340/χpara,300=0.4285714286。

5. 误用 Curie 律从 300K 总 χ 反推 Cwrong=300χtotal,300=0.066K，明显偏离给定 0.006000K。

6. Θ 是平均场描述的交换作用温度尺度，不能直接宣称等于真正有序转变温度。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00022；答案 2 = 0.000105714286；答案 3 = 0.0002；答案 4 = 8.57142857e-05；答案 5 = 0.428571429；答案 6 = 0.066

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I89 ·Nernst–Einstein 固态离子电导与示踪扩散迁移率交叉核算

题目

假想固态电解质 650K 单价 Li+ 移动载流子密度 8.000×10^25m^-3，示踪扩散系数 D=1.500×10^-12m²/s；假设 Haven 因子为 1。基本电荷 1.602176634×10^-19C，Boltzmann 常数 1.380649×10^-23J/K。求电导率 σ、迁移率 μ、施加电场 150V/m 时的电流密度，并由漂移电流 j=cqμE 独立验证。

分步解答

1. 独立载流子 Nernst–Einstein 式 σ=cq²D/(kBT)。
2. 代入数密度、扩散系数、T 得 σ=0.0003432459283S/m。
3. 迁移率 μ=qD/(kBT)=2.67796572e-11m²/(V·s)。
4. 电流密度 j=σE=0.05148688925A/m²。
5. 独立采用漂移载流子式 j=cqμE，应给出完全相同结果。
6. 真实晶体跳跃常有相关性，若 Haven 因子不为 1，则示踪扩散与电导扩散不一定相等。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000343245928；答案 2 = 2.67796572e-11；答案 3 = 0.0514868892

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I90 ·McLean 晶界偏析等温式的界面富集和有限位点解读

题目

假想双组元无机晶体 B 在体相原子分数 xb=0.08000，界面理想单占位，B 相对体相的偏析自由能 ΔGseg=−0.1700eV/原子，温度 650K。McLean 式 xs/(1−xs)=[xb/(1−xb)]exp(−ΔGseg/kBT)。求界面 B 分数、相对体相富集倍数、晶界 B/A 比、1000 个独立晶界位点的平均 B 数，并解释若体相有限为何还需总原子守恒。

分步解答

1. 偏析因子 K=exp(−ΔGseg/kBT)=exp[0.1700F/(RT)]=20.80155651。
2. 由 McLean 比值求 xs=Kxb/[1−xb+Kxb]=0.6439800047。

3. 表面富集倍数 xs/xb=8.049750058。

4. B/A 位点比 xs/(1−xs)=1.808831001，应等于 Kxb/(1−xb)。

5. 1000 位点的统计期望 B 个数 =643.9800047，不要求为整数。

6. 若晶体体相是有限体积，B 的界面富集会耗尽体相，须把体相浓度也作为未知量加入 B 元素守恒。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：3.55e-15、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.643980005；答案 2 = 8.04975006；答案 3 = 1.808831；答案 4 = 643.980005

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I91 ·Mars–van Krevelen 固体氧化还原位点的稳态循环产率

题目

假想氧化物催化表面只含氧化态 SO 和还原空位 SV，SO+SV=1。底物与 SO 反应还原为 SV 的条件一级常数 kred=0.600s^-1，再氧化 SV→SO 的常数 kox=0.200s^-1。活性位点总量 0.003000mol，产品形成与还原 SO 一步一一对应。求稳态两种位点比例、总产品速率以及相对无限快速再氧化时的产率比例。

分步解答

1. 表面位点连续方程 dSO/dt=−kred SO+kox SV，且 SO+SV=1。

2. 稳态平衡 kred SO=kox SV，故 SO=kox/(kred+kox)=0.25。

3. 空位 SV=kred/(kred+kox)=0.75。

4. 单位位点周转频率 rsite=kred SO=kred kox/(kred+kox)=0.15s^-1。

5. 总产品速率 R=Csites rsite=0.00045mol/s。

6. 再氧化无限快极限 SO→1，速率上限 Csites kred，因此当前比例 SO=0.25。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：-1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 0.75；答案 3 = 0.00045；答案 4 = 0.25

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]